Variables, gráficos, unidades y notación científica

Prof. Lamaita · octubre 2026

Álgebra, conversiones, órdenes de magnitud y lectura de gráficos.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Una cantidad incluye unidad

Escribir una distancia como «20» deja información incompleta. Expresala como $20\,\mathrm{m}$. En el SI usamos metro, segundo y kilogramo para longitud, tiempo y masa. Las unidades derivadas se construyen con ellas: $[v] = \mathrm{m/s}$ y $[a] = \mathrm{m/s^2}$.

Recorrido intuitivo: convertir sin cambiar la magnitud

Multiplicá por un factor igual a uno:

$$72\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}\,\frac{1000\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{km}}\,\frac{1\,\mathrm{h}}{3600\,\mathrm{s}} = 20\,\mathrm{m/s}.$$

Las unidades se cancelan como factores algebraicos. En superficies y volúmenes también se eleva el factor: $1\,\mathrm{cm^2} = 10^{-4}\,\mathrm{m^2}$, no $10^{-2}\,\mathrm{m^2}$.

Notación científica y orden de magnitud

Una escritura normalizada es $a \times 10^{n}$ con $1 \le a < 10$ para números positivos. Así, $0{,}00032 = 3{,}2 \times 10^{-4}$. El exponente ayuda a comparar escalas. Si se pide potencia de diez más cercana, debe indicarse ese criterio; no siempre coincide con tomar solamente el exponente de la notación normalizada.

Despejes con sentido físico

De $v = d/t$ se obtiene $d = vt$ y $t = d/v$, con $v \neq 0$ para la última expresión. De $K = mv^2/2$ resulta $v = \sqrt{2K/m}$ para la rapidez y masa positiva. La velocidad con signo puede tener dos sentidos; elegir una raíz requiere interpretar el movimiento.

Leer gráficos

Identificá magnitudes y unidades en los dos ejes. Un punto es un par de valores; la altura de la curva no es su pendiente. En $x(t)$, la pendiente representa velocidad, mientras que en $v(t)$ representa aceleración. Un área bajo un gráfico tiene unidades del producto de las unidades de sus ejes.

Profundización: dimensiones y cambios de escala

Una ecuación física debe ser dimensionalmente homogénea. En $x = x_0 + vt$, $[vt] = L$; en $x = x_0 + at$ el segundo término tiene dimensión L/T, de modo que no se puede sumar a una longitud.

La consistencia dimensional es necesaria, pero no suficiente: $K = mv^2$ tiene las dimensiones correctas aunque le falte el factor $1/2$. Para obtenerlo hay que deducir la relación física.

Si reexpresás un gráfico mediante $X = \alpha x$ y $T = \beta t$, la pendiente cambia como $dX/dT = (\alpha/\beta)\,dx/dt$. Los números dependen de las unidades; la magnitud física representada no cambia.

Ejercicios

1. Convertí $54\,\mathrm{km/h}$ a m/s y $2{,}5\,\mathrm{min}$ a s.
2. Convertí $350\,\mathrm{g}$ a kg y $25\,\mathrm{cm^2}$ a $\mathrm{m^2}$.
3. Escribí $4\,500\,000$ y $0{,}000081$ en notación científica.
4. Verificá que $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ sea dimensionalmente homogénea. Usá $[v] = [v_0] = L/T$, $[a] = L/T^2$ y $[\Delta x] = L$. Indicá la dimensión de cada término y explicá por qué esta comprobación, por sí sola, no demuestra que la ecuación sea físicamente correcta.

▼ **Resultados**

1. $15\,\mathrm{m/s}$ y $150\,\mathrm{s}$.
2. $0{,}350\,\mathrm{kg}$ y $0{,}0025\,\mathrm{m^2}$.
3. $4{,}5 \times 10^{6}$ y $8{,}1 \times 10^{-5}$.
4. Todos los términos tienen dimensión L^2/T^2.